

Nombres naturels et décimaux - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 23-43	pp. 1-38	Généralité : pp. 24-26 Nombres naturels : pp. 26-30 Nombres décimaux : pp. 35-41

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec les nombres naturels et décimaux.	▷ Évaluer la température ▷ Se repérer entre les étages d'un bâtiment ▷ Évaluer les prix, les dépenses, le salaire
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

Objectifs		Auto-évaluation		
				
Reconnaître et utiliser certaines propriétés des nombres naturels : — critères de divisibilité, multiples et diviseurs communs — ppmc, pgdc, nombres premiers, produit de facteurs	Maîtriser les livrets jusqu'à 12			
	Déterminer si un nombre est premier			
	Connaître les nombres premiers jusqu'à 23			
	Déterminer si un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50 et 100 à l'aide des critères de divisibilité			
	Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers			
	Trouver le ppmc de plusieurs nombres : ▷ en établissant la liste de leurs multiples ▷ en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers			
	Trouver le pgdc de plusieurs nombres : ▷ en établissant la liste de leurs diviseurs ▷ en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers			
Connaître et utiliser différentes écritures d'un même nombre (y compris sous forme de puissances)	Connaître et savoir utiliser le vocabulaire en lien avec les nombres et les opérations			
	Écrire et lire des nombres écrits sous forme de puissance (carré ou cube)			
Connaître et utiliser les priorités des opérations (y compris parenthèses)	Effectuer des calculs en respectant les priorités des opérations.			
	Comprendre le rôle des parenthèses et les utiliser à bon escient dans un calcul			
Utiliser les propriétés des opérations (addition, soustraction, multiplication, division) pour calculer efficacement et estimer	Mobiliser les propriétés des opérations (commutativité, associativité, distributivité) pour : ▷ calculer mentalement, ex. : $57 - 38$ $15 \cdot 40$ ▷ organiser un calcul pour le simplifier, ex. : $47 \cdot 8 - 7 \cdot 8$ $4 \cdot 3,2 \cdot 25$			

Nombres naturels et décimaux - Feuille de route

1

Critères de divisibilité

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 3 | Fiche, p. 62 | ● |
| ☐ Problème 3 | VLM, p. 4 | ● |
| ☐ NO 28 | Livre, p. 29 | ● |

2

Nombres premiers et décomposition

- | | | |
|--|--------------|---|
| ☐ NO 50 | Livre, p. 33 | ● |
| ☐ Problème 5 A. | VLM, p. 5 | ● |
| ☐ Problème 5 B. | VLM, p. 5 | ○ |
| ☐ Problème 5 C. | VLM, p. 5 | ○ |

3

PPMC et PGDC

- | | | |
|---|--------------|---|
| ☐ NO 52 | Livre, p. 33 | ● |
| ☐ NO 53 | Livre, p. 33 | ● |
| ☐ NO 54 | Livre, p. 33 | ● |
| ☐ Problème 10 C., H., J. | VLM, p. 7-8 | ● |
| ☐ Problème 10 Autres | VLM, p. 7-8 | ○ |

4

Puissances

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 62 | Fiche, p. 21 | ● |
| ☐ NO 63 | Fiche, p. 21 | ● |
| ☐ NO 64 | Fiche, p. 22 | ● |

5

Priorité des opérations

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|
| ☐ NO 78 | Fiche, p. 26 | ● |
| ☐ NO 82 | Livre, p. 40 | ● |
| ☐ NO 100 | Fiche, p. 37 | ● |
| ☐ NO 89 | Livre, p. 43 | ● |
| ☐ NO 98 | Fiche, p. 36 | ○ |
| ☐ NO 99 | Fiche, p. 37 | ○ |
| ☐ NO 75 | Fiche, p. 24 | ○ |
| ☐ NO 76 | Fiche, p. 24-25 | ○ |

6

Exercices « Défi »

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 43 | Livre, p. 32 | ○ |
| ☐ NO 73 | Livre, p. 35 | ○ |
| ☐ NO 60 | Livre, p. 38 | ○ |
| ☐ NO 15 | Fiche, p. 4 | ○ |
| ☐ NO 51 | Livre, p. 33 | ○ |
| ☐ Problème 2 | VLM, p. 2 | ○ |

Nombres naturels et décimaux - Lexique

Addition

Opération qui consiste à réunir deux nombres (les termes) pour obtenir leur somme.

Arrondi

Valeur approchée d'un nombre, obtenue en supprimant les derniers chiffres selon une règle donnée.

Associativité

Propriété permettant de regrouper les termes ou facteurs d'une opération sans changer le résultat.

Chiffre

Symbole utilisé pour écrire un nombre (0 à 9 dans le système décimal).

Commutativité

Propriété permettant d'échanger l'ordre des termes ou facteurs d'une opération sans changer le résultat.

Différence

Résultat d'une soustraction.

Distributivité

Propriété qui permet de multiplier une somme ou une différence en multipliant chaque terme séparément.

Dividende

Nombre que l'on divise dans une division.

Diviseur

Nombre par lequel on divise ; nombre qui divise un autre nombre sans reste.

Diviseur commun

Nombre qui divise à la fois plusieurs nombres donnés.

Division

Opération qui permet de partager un nombre (le dividende) en parts égales.

Élément neutre

Nombre qui, utilisé dans une opération, ne change pas le résultat (0 pour l'addition, 1 pour la multiplication).

Exposant

Nombre placé en haut à droite d'un autre indiquant combien de fois celui-ci est multiplié par lui-même.

Facteur

Chacun des nombres que l'on multiplie entre eux.

Nombre

Notion mathématique servant à compter, mesurer ou repérer.

Nombre naturel

Nombre entier positif ou nul (0, 1, 2, 3, ...).

Nombre décimal

Nombre qui peut s'écrire avec une virgule (partie entière et partie décimale).

Nombre premier

Nombre naturel supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Multiple

Résultat de la multiplication d'un nombre par un nombre naturel.

Multiple commun

Nombre qui est multiple de plusieurs nombres donnés à la fois.

Multiplication

Opération qui permet de calculer le produit de deux ou plusieurs facteurs.

Ordre décroissant

Rangement des nombres du plus grand au plus petit.

Ordre croissant

Rangement des nombres du plus petit au plus grand.

Pgdc

Plus grand diviseur commun à plusieurs nombres.

Ppmc

Plus petit multiple commun (non nul) à plusieurs nombres.

Produit

Résultat d'une multiplication.

Puissance

Écriture qui représente la multiplication répétée d'un même facteur.

Quotient

Résultat d'une division.

Somme

Résultat d'une addition.

Soustraction

Opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres.

Terme

Chacun des nombres que l'on additionne.

